Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

# РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА ЗА ДРУГЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

***– Испитивање асинхроних машина –***

**1.** Асинхрони мотор са подацима: 2,2 kW, Δ220 / Y380 V, 9,5 A/5,2 A, 50 Hz, 1420 o/min, cos$\varphi$ = 0,79 треба да се испита у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС). Скицирати шему веза и одабрати опрему за огледе ПХ и КС.

*Рјешење*:

Да бисмо одабрали опрему за испитивање асинхроног мотора у огледима ПХ и КС, потребно је да на основу података са натписне плочице процијенимо очекиване вриједности напона и струја у тим огледима. Према подацима са натписне плочице, закључујемо да мотор треба испитати у спрези звијезда, тако да су номинални напон и номинална струја асинхроног мотора:

$$U_n = 380 \text{ V}, \; I_n = 5,2 \text{ A}.$$

Струју ПХ асинхроних мотора процјењујемо на 20 % до 40 % номиналне струје, тако да је очекивана вриједност струје ПХ:

$$I_0 \approx (0,2 \div 0,4) \cdot I_n = (0,2 \div 0,4) \cdot 5,2 \approx (1 \div 2) \text{ A},$$

док је највећи напон у огледу ПХ:

$$U_0 = 1,3 \cdot U_n = 1,3 \cdot 380 = 494 \text{ V}.$$

Напон КС асинхроних мотора процјењујемо на 10 % до 25 % номиналног напона, тако да је очекивана вриједност напона КС:

$$U_k \approx (0,1 \div 0,25) \cdot U_n = (0,1 \div 0,25) \cdot 380 = (38 \div 95) \text{ V},$$

док је највећа струја у огледу КС:

$$I_k = I_n = 5,2 \text{ A}.$$

Табличан приказ мјерних инструмената са одговарајућим мјерним опсезима за мјерења у огледима ПХ и КС је дат у Табели 1-1[1]. Мјерење трофазне снаге мотора се врши помоћу једног ватметра са фазним пребацачем (Аронова спрега).

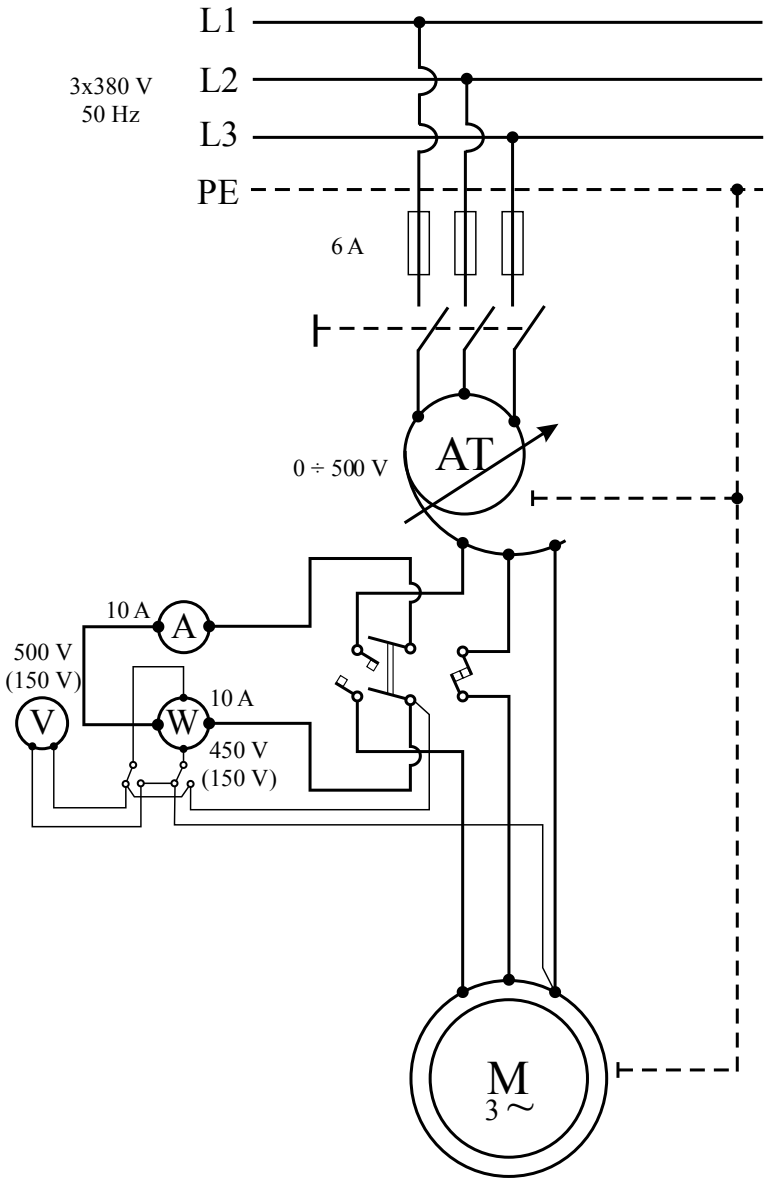
Табела 1-1

| Оглед | Мјерни инструменти | | |
|---|---|---|---|
| | Амперметар (1 ком.) | Волтметар (1 ком.) | Ватметар (1 ком.) |
| ПХ | 6 A | 500 V | 450 V, 10 A |
| КС | 6 A | 150 V | 150 V, 10 A |

[1] Мјерни опсези су изабрани у складу са расположивим исинструментима у лабораторији за електричне машине, Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

На Сл. 1-1 је скицирана шема веза за огледе ПХ и КС, при чему су поред инструмената наведени и мјерни опсези за оба мјерења. Вриједности у загради се односе на оглед КС.




Сл. 1-1

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

**2.** Трофазни четворполни асинхрони мотор са подацима: 7,5 KS, 220 V, 19 A, спрега Y, 60 Hz испитан је у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС) при чему су добијене сљедеће вриједности:

1) оглед КС (са 15 Hz): $U_k = 26{,}5$ V, $P_k = 675$ W, $I_k = 18{,}6$ A,

2) оглед КС (са 60 Hz): $U_k = 212$ V, $P_k = 20{,}1$ kW, $I_k = 83{,}3$ A,

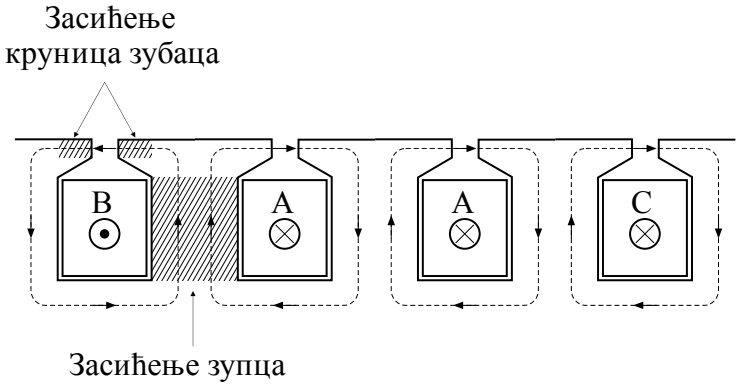
3) оглед ПХ (са 60 Hz): $U_0 = 219$ V, $P_0 = 380$ W, $I_0 = 5{,}7$ A.

U-I методом је измјерена отпорност по фази статора која износи $R_s = 0{,}26\ \Omega$. Потребно је одредити параметре Т еквивалентне шеме и полазни моменат мотора.

*Рјешење*:

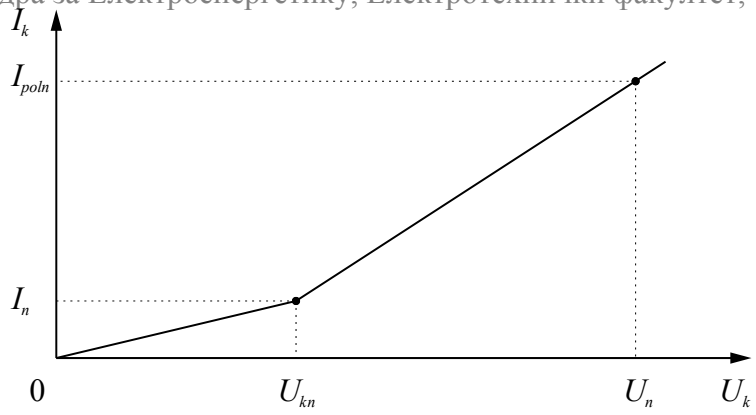
При одређивању параметара редне гране еквивалентне шеме асинхроног мотора у огледу кратког споја, пожељно је да се напајање врши сниженим напоном тако да се у намотају статора успостави номинална струја. Осим тога, пожељно је да се мотор напаја сниженом фреквенцијом да би се тако избјегао утицај скин ефекта у проводниционма ротора при учестаностима блиским номиналној учестаности статора. Параметри одређени на овај начин омогућавају формирање еквивалентне шеме асинхроног мотора помоћу које се могу вршити прецизни прорачуни за номинални режим рада мотора, као и режиме блиске номиналном режиму рада, гдје је фреквенција у ротору свега неколико херца.

С друге стране, при одређивању номиналног полазног момента мотора, пожељно је да напон напајања у огледу кратког споја буде што ближи номиналном напону мотора. Разлог за то је појава засићења у гвожђу зубаца и круница зубаца (Сл. 2-1) који окружују проводнике у којима при покретању мотора, постоје струје много веће од номиналних.




Сл. 2-1

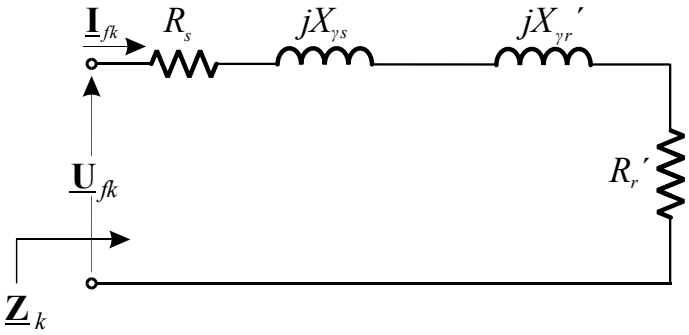
Из тог разлога се карактеристика кратког споја апроксимира, не са једним, већ са два правца као на Сл. 2-2. Параметри еквивалентне шеме се рачунају на основу првог, незасићеног сегмента карактеристике кратког споја, док се номинални полазни моменат рачуна на основу другог сегмента тј. на основу највеће струје у огледу кратког споја. Дакле, из првог огледа кратког споја (оглед КС са 15 Hz) рачунамо параметре редне гране еквивалентне шеме, док из другог огледа кратког споја (оглед КС са 60 Hz) рачунамо номинални полазни моменат мотора.



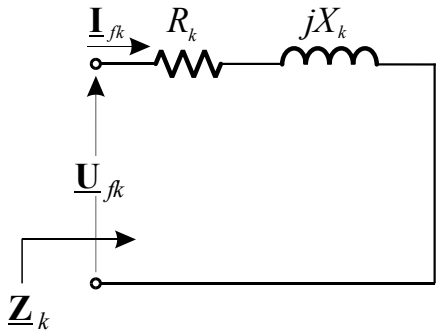

Сл. 2-2

1) *Оглед КС на фреквенцији* $f_k$ = 15 Hz:

Еквивалентна шема асинхроног мотора у огледу кратког споја је дата на Сл. 2-3, док је на Сл. 2-4 дата упрошћена еквивалентна шема.




Сл. 2-3




Сл. 2-4

Фактор снаге кратког споја на учестаности $f_k$ = 15 Hz износи:

$$\cos\varphi_k = \frac{P_k}{\sqrt{3}\cdot U_k \cdot I_k} = \frac{675}{\sqrt{3}\cdot 26,5\cdot 18,6} \approx 0,7919_{(ind)}.$$

Импеданса кратког споја на учестаности $f_k$ = 15 Hz износи:

$$Z_k = \frac{U_k}{\sqrt{3}\cdot I_k} = \frac{26,5}{\sqrt{3}\cdot 18,6} \approx 0,8239\ \Omega.$$

Отпорност кратког споја износи:

$$R_k = Z_k \cdot \cos\varphi_k = 0,8239\cdot 0,7919 \approx 0,6524\ \Omega.$$

Како је отпорност статора $R_s$ = 0,26 Ω, отпорност ротора износи:

$$R_r' = R_k - R_s = 0,6524 - 0,26 = \boxed{0,3924\ \Omega}.$$

Реактанса кратког споја на учестаности $f_k$ = 15 Hz износи:

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} = \sqrt{0,8239^2 - 0,6524^2} \approx 0,5032\ \Omega,$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци
док је реактанса кратког споја на учестаности $f_n$ = 60 Hz:

$$X_{kn} = X_k \cdot \frac{f_n}{f_k} = 0,5032 \cdot \frac{60}{15} \approx 2,013\ \Omega .$$

Расипне реактансе статора и ротора, сведене на статор и на учестаност $f_n$ = 60 Hz, рачунамо као:

$$X_{\gamma s} \approx X_{\gamma r}' \approx \frac{X_{kn}}{2} = \frac{2,013}{2} \approx \boxed{1\ \Omega} .$$

2) *Оглед КС на фреквенцији* $f_n$ = 60 Hz:

У кратком споју, тј. при покретању, клизање износи $s$ = 1, па је снага обртног поља с једне стране једнака губицима у бакру ротора, а с друге стране производу момента кратког споја (полазног момента или момента укоченог ротора) и синхроне брзине:

$$P_{obk} = P_{Curk} = M_k \Omega_{sn} = M_k \frac{\omega_{sn}}{p} = M_k \frac{2\pi f_n}{p} ,$$

одакле је израз за прорачун момента кратког споја:

$$M_k = \frac{p}{2\pi f_n} \cdot P_{Curk} .$$

Снага измјерена у огледу кратког споја једнака је збиру губитака у бакру статора и ротора:

$$P_k = P_{Cusk} + P_{Curk} = 3 \cdot R_s \cdot I_k^2 + P_{Curk} ,$$

одакле су губици у бакру ротора у кратком споју:

$$P_{Curk} = P_k - 3 \cdot R_s \cdot I_k^2 = 20100 - 3 \cdot 0,26 \cdot 83,3^2 \approx 14687,7\ \text{W} ,$$

док је моменат у огледу кратког споја на фреквенцији $f_n$ = 60 Hz:

$$M_k = \frac{p}{2\pi f_n} \cdot P_{Curk} = \frac{2}{2\pi \cdot 60} \cdot 14687,7 \approx 77,9\ \text{Nm} .$$

Преостаје још да се срачуна номинални полазни моменат мотора. Како за полазни моменат вриједи сљедећи израз:

$$M_{poln} = \frac{3p}{\omega_s} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{R_r'}{\left(R_s + R_r'\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2} .$$

закључујемо да је полазни моменат сразмјеран са квадратом напона уколико је импеданса при покретању мотора једнака импеданси у огледу кратког споја. Овај услов је испуњен у случају када се мотор у огледу кратког споја напаја номиналном фреквенцијом.

У огледу кратког споја је измјерен моменат укоченог ротора за који вриједи сразмјерност:

$$M_k \sim U_k^2$$

док за номинални полазни моменат вриједи сљедећа сразмјерност:

$$M_{poln} \sim U_n^2$$

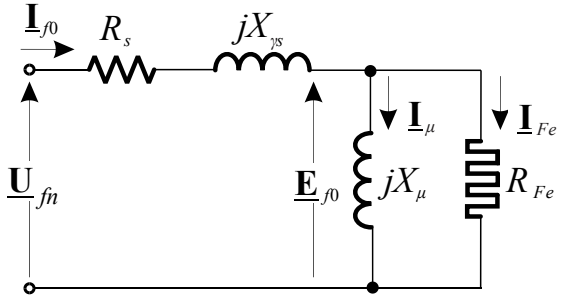
Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

тако да је номинални полазни моменат мотора:

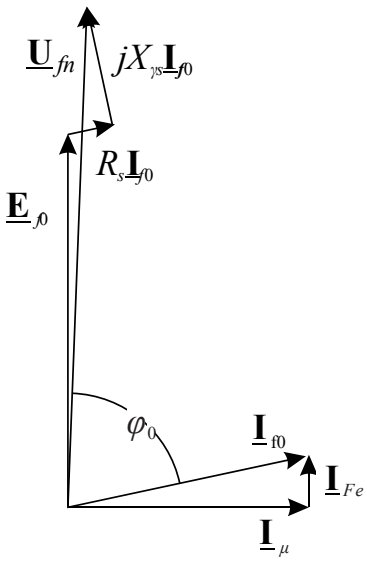
$$M_{poln} = M_k \cdot \left(\frac{U_n}{U_k}\right)^2 = 77{,}9 \cdot \left(\frac{220}{212}\right)^2 \approx \boxed{84\ \text{Nm}}.$$

3) *Оглед ПХ на фреквенцији* $f_n$ = 60 Hz:

Еквивалентна шема и фазорски дијаграм асинхроног мотора у огледу празног хода су приказани на Сл. 2-5 и Сл. 2-6, респективно.




Сл. 2-5




Сл. 2-6

Фактор снаге празног хода износи:

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3}\cdot U_0 \cdot I_0} = \frac{380}{\sqrt{3}\cdot 219 \cdot 5{,}7} \approx 0{,}1758_{(ind)}$$

док је фактор реактивности:

$$\sin\varphi_0 = \sqrt{1-\cos^2\varphi_0} = \sqrt{1-(0{,}1758)^2} \approx 0{,}9844.$$

ЕМС по фази износи:

$$E_{f0} = \sqrt{\left(U_{fn}\cdot\cos\varphi_0 - R_s \cdot I_{f0}\right)^2 - \left(U_{fn}\cdot\sin\varphi_0 - X_{\gamma s}\cdot I_{f0}\right)^2},$$

$$E_{f0} = \sqrt{\left(\frac{219}{\sqrt{3}}\cdot 0{,}1758 - 0{,}26\cdot 5{,}7\right)^2 - \left(\frac{219}{\sqrt{3}}\cdot 0{,}9844 - 1\cdot 5{,}7\right)^2} \approx 120{,}57\ \text{V}.$$

Губици у гвожђу се одређују из губитака празног хода ако се од ових посљедњих одбију губици у бакру намотаја статора и губици трења и вентилације, тако да износе:

$$P_{Fen} = P_0 - P_{Cus0} - P_{fv} = P_0 - 3\cdot R_s \cdot I_0^{\,2} - P_{fv} = 380 - 3\cdot 0{,}26\cdot 5{,}7^2 - 0 = 354{,}66\ \text{W}.$$

Фиктивна отпорност којом се моделују губици у гвожђу према томе износи:

$$P_{Fen} = 3\cdot\frac{E_{f0}^{\,2}}{R_{Fe}} \Rightarrow R_{Fe} = 3\cdot\frac{E_{f0}^{\,2}}{P_{Fen}} = 3\cdot\frac{120{,}57^2}{354{,}66} \approx \boxed{123\ \Omega}.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци
док је реактанса магнећења:

$$X_{\mu} = \frac{E_{f0}}{I_{\mu}} = \frac{E_{f0}}{I_{f0} \cdot \sin\varphi_0} = \frac{\sqrt{3} \cdot E_{f0}}{I_0 \cdot \sin\varphi_0} = \frac{120,57}{5,7 \cdot 0,9844} \approx \boxed{21,49\ \Omega}.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

**3.** На трофазном клизноколутном асинхроном мотору са подацима: 20 kW, 500 V, 32 A, $\cos\varphi = 0{,}85$, 1450 o/min, спрега Yy, извршени су сљедећи огледи:

1) оглед ПХ (напајње са стране статора, кратко спојен намот ротора):

$U_0 = 500$ V $\quad I_0 = 7$ A $\quad P_0 = 1600$ W

2) оглед ПХ (напајње са стране статора, отворен намот ротора):

$U_0 = 500$ V $\quad I_0 = 6{,}75$ A $\quad P_0 = 1850$ W $\quad U_r = 400$ V

3) оглед ПХ (напајње са стране ротора, кратко спојен намот статора):

$U_0 = 500$ V $\quad I_0 = 9{,}45$ A $\quad P_0 = 1640$ W

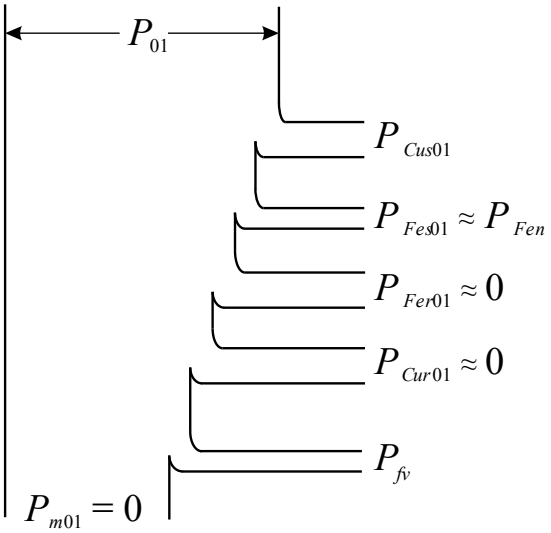
Отпорности мјерене између прикључака статора и ротора на радној температури износе $R_{AB} = 0{,}74\ \Omega$ и $R_{ab} = 0{,}082\ \Omega$, респективно. Потребно је одредити све појединачне губитке и степен искориштења мотора.

*Рјешење*:

У овом задатку се разматра Рихтерова метода за раздвајање губитака клизноколутног асинхроног мотора. Према овој методи, клизноколутни асинхрони мотор се испитује у три различита огледа. За сваки оглед, анализом структуре губитака, постављамо једначину биланса снага, чиме добијамо систем једначина из којег одређујемо номиналне губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације.

1) *Први оглед*:

У првом огледу, мотор се напаја са стране статора, док је ротор кратко спојен. Ово је класични оглед празног хода клизноколутног асинхроног мотора, тако да за овај оглед вриједи структура губитака на Сл. 3-1.




Сл. 3-1

Клизање у празном ходу је приближно једнако нули, тако да је фреквенција којом се мијења поље у роторским лимовима приближно једнака нули, па су и губици угвожђу ротора занемарљиви ($P_{Fer01} \approx 0$). Из истог разлога нема ни индукованих струја у ротору, тако да су и губици у бакру ротора занемарљиви ($P_{Cur01} \approx 0$). Пошто се статор напаја номиналним напоном номиналне фреквенције, губици у гвожђу статора су различити од нуле и приближно једнаки номиналним губицима у гвожђу асинхроног мотора $P_{Fes01} \approx P_{Fen}$.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Дакле, снага у првом огледу (класичном огледу празног хода) једнака је збиру гибитака у бакру статора $P_{Cus01}$, губитака у гвожђу статора $P_{Fes01} \approx P_{Fen}$ и губитака трења и вентилације $P_{fv}$, тако да вриједи једначина:

$$P_{01} = P_{Cus01} + P_{Fes01} + P_{fv} = \frac{3}{2} \cdot R_{AB} \cdot I_{01}{}^2 + P_{Fen} + P_{fv} ,$$

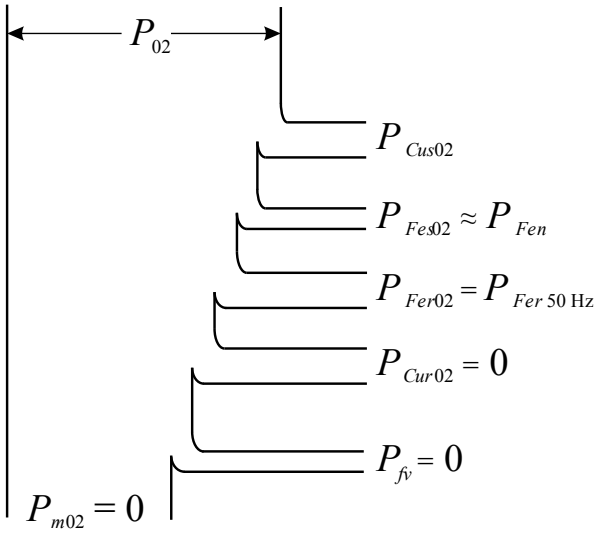
одакле је збир губитака у гвожђу и губитака трења и вентилације:

$$P_{Fen} + P_{fv} = P_{01} - \frac{3}{2} \cdot R_{AB} \cdot I_{01}{}^2 = 1600 - \frac{3}{2} \cdot 0,74 \cdot 7^2 \approx 1545,6 \text{ W} ,$$

што представља прву једначину по $P_{Fen}$ и $P_{fv}$.

2) *Други оглед*:

У другом огледу, мотор се опет напаја са стране статора, док је ротор отворен. У овом огледу, због отвореног роторског намота, у ротору се не може успоставити струја и мотор не може развити моменат неопходан за покретање, тако да је у овом огледу ротор укочен, а мотор се понаша као трансформатор у празном ходу. За овај оглед вриједи структура губитака на Сл. 3-2.




Сл. 3-2

Брзина обртања у овом огледу је једнака нули, тако да су у овом огледу губици трења и вентилације једнаки нули. Фреквенција којом се мијења поље у роторским лимовима једнака је фреквенцији којом се напаја статор и износи 50 Hz, тако да губици у гвожђу ротора нису више занемарљиви ($P_{Fer02} = P_{Fer\,50\text{Hz}}$). Како је ротор отворен, ни у овом огледу нема индукованих струја у ротору, тако да су и губици у бакру ротора једнаки нули ($P_{Cur02} = 0$). Пошто се статор напаја номиналним напоном номиналне фреквенције, губици у гвожђу статора су различити од нуле и приближно су једнаки номиналним губицима у гвожђу асинхроног мотора $P_{Fes02} \approx P_{Fes01} \approx P_{Fen}$.

Дакле, снага у другом огледу (трансформаторском огледу празног хода) једнака је збиру губитака у бакру статора $P_{Cus02}$, губитака у гвожђу статора $P_{Fes02} \approx P_{Fes01} \approx P_{Fen}$ и губитака у гвожђу ротора на фреквенцији 50 Hz, $P_{Fer02} = P_{Fer\,50\text{Hz}}$, тако да вриједи једначина:

$$P_{02} = P_{Cus02} + P_{Fes02} + P_{Fer02} = \frac{3}{2} \cdot R_{AB} \cdot I_{02}{}^2 + P_{Fen} + P_{Fer\,50\text{Hz}} ,$$

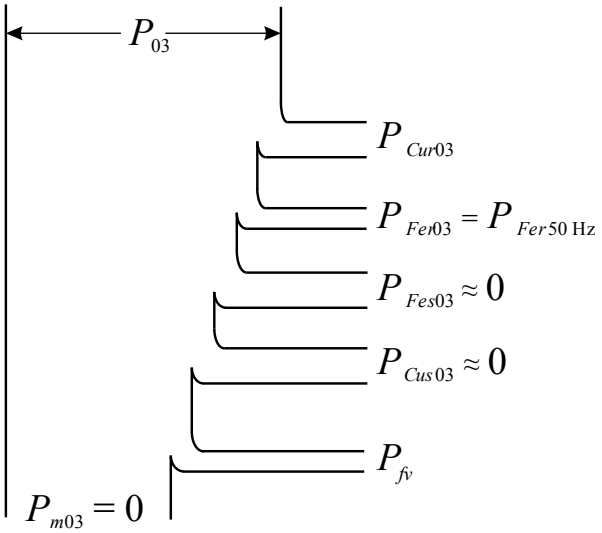
Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци
одакле је збир номиналних губитака у гвожђу и губитака у гвожђу ротора на фреквенцији 50 Hz:

$$P_{Fen} + P_{Fer\,50\text{Hz}} = P_{02} - \frac{3}{2} \cdot R_{AB} \cdot I_{02}{}^{2} = 1850 - \frac{3}{2} \cdot 0,74 \cdot 6,75^{2} \approx 1800 \text{ W},$$

што представља другу једначину по $P_{Fen}$ и $P_{Fer\,50\text{Hz}}$.

3) *Трећи оглед*:

У трећем огледу, мотор се напаја са стране ротора, док је статор кратко спојен, тако да је ово инверзни оглед празног хода у којем статор и ротор мијењају улоге. За овај оглед вриједи структура губитака на Сл. 3-3.




Сл. 3-3

Како је статор фиксиран за подлогу и не може да се обрће, ротор се обрће умјесто статора, али у супротном смијеру у односу на смијер обртања обртног магнетског поља ротора. Клизање у овом огледу је приближно једнако нули, тако да је фреквенција којом се мијења поље у статорским лимовима приближно једнака нули и губици угвожђу статора су занемарљиви ($P_{Fes03} \approx 0$). Из истог разлога нема ни индукованих струја у статору, тако да су и губици у бакру статора занемарљиви ($P_{Cus03} \approx 0$). Пошто се ротор напаја номиналним напоном номиналне фреквенције, губици у гвожђу ротора су различити од нуле и једнаки губицима у гвожђу ротора у другом огледу $P_{Fer03} = P_{Fer02} \approx P_{Fer\,50\text{Hz}}$.

Дакле, снага у трећем огледу (инверзном огледу празног хода) једнака је збиру гибитака у бакру ротора $P_{Cur03}$, губитака у гвожђу ротора $P_{Fer03} = P_{Fer02} \approx P_{Fer\,50\text{Hz}}$ и губитака трења и вентилације $P_{fv}$, тако да вриједи једначина:

$$P_{03} = P_{Cur03} + P_{Fer03} + P_{fv} = \frac{3}{2} \cdot R_{ab} \cdot I_{03}{}^{2} + P_{Fer\,50\text{Hz}} + P_{fv},$$

одакле је збир губитака у гвожђу ротора на фреквенцији 50 Hz и губитака трења и вентилације:

$$P_{Fe\,50\text{Hz}} + P_{fv} = P_{03} - \frac{3}{2} \cdot R_{ab} \cdot I_{03}{}^{2} = 1640 - \frac{3}{2} \cdot 0,082 \cdot 9,45^{2} \approx 1629 \text{ W},$$

што представља трећу једначину по $P_{Fer\,50\text{Hz}}$ и $P_{fv}$.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

*Прорачун номиналних губитака у гвожђу и губитака трења и вентилације*:

Систем једначина сада гласи:

$$P_{Fen} + P_{fv} = 1545,6 \text{ W},$$

$$P_{Fen} + P_{Fer\,50\text{Hz}} = 1800 \text{ W},$$

$$P_{Fe\,50\text{Hz}} + P_{fv} = 1629 \text{ W},$$

а рјешења за номиналне губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације су:

$$P_{Fen} = \boxed{858 \text{ W}},\ P_{fv} = \boxed{687,6 \text{ W}}.$$

*Прорачун номиналног степена искоришћења*:

Електрична снага коју мотор узима из мреже у номиналном режиму рада износи:

$$P_{en} = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot \cos\varphi_n = \sqrt{3} \cdot 500 \cdot 32 \cdot 0,85 \approx 23556 \text{ W}.$$

Номинални губици у бакру статора износе:

$$P_{Cusn} = \frac{3}{2} \cdot R_{\text{AB}} \cdot I_n^{\,2} = \frac{3}{2} \cdot 0,74 \cdot 32^2 \approx 1136,64 \text{ W}.$$

Номинална снага обртног магнетног поља износи:

$$P_{obn} = P_{en} - P_{Cusn} - P_{Fen} = 23556 - 1136,64 - 858 = 21561,14 \text{ W}.$$

Номинално клизање мотора је:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500 - 1450}{1500} = 0,0333 \text{ или } 3,33\ \%.$$

Номинални губици у бакру ротора су:

$$P_{Curn} = s_n \cdot P_{obn} = 0,0333 \cdot 21561,14 = 718,71 \text{ W},$$

док је номинална електромагнетна снага (снага конверзије):

$$P_{emn} = P_{obn} - P_{Curn} = \left(1 - s_n\right) \cdot P_{obn} = \left(1 - 0,0333\right) \cdot 21561,14 = 20842,44 \text{ W}.$$

Корисна механичка снага на вратилу мотора се добија одузимањем губитака усљед трења и вентилације од електромагнетне снаге и износи:

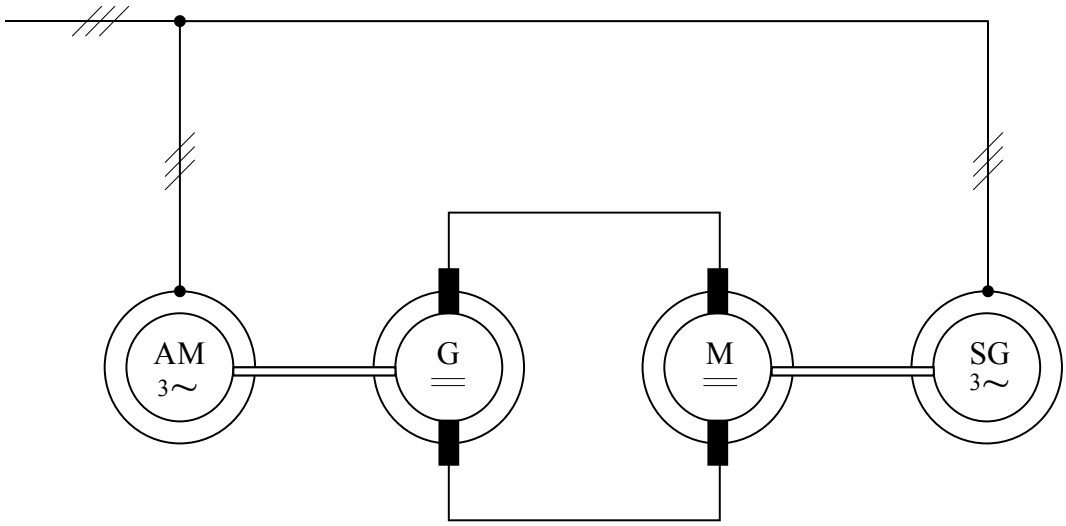
$$P_{mn} = P_{emn} - P_{fv} = P_{emn} - P_{fv} = 20842,44 - 687,6 = 20154,84 \text{ W},$$

па је номинални степен искоришћења снаге:

$$\eta_n = \frac{P_{mn}}{P_{en}} = \frac{20154,84}{23556} \approx \boxed{0,8556} \text{ или } \boxed{85,56\ \%}.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

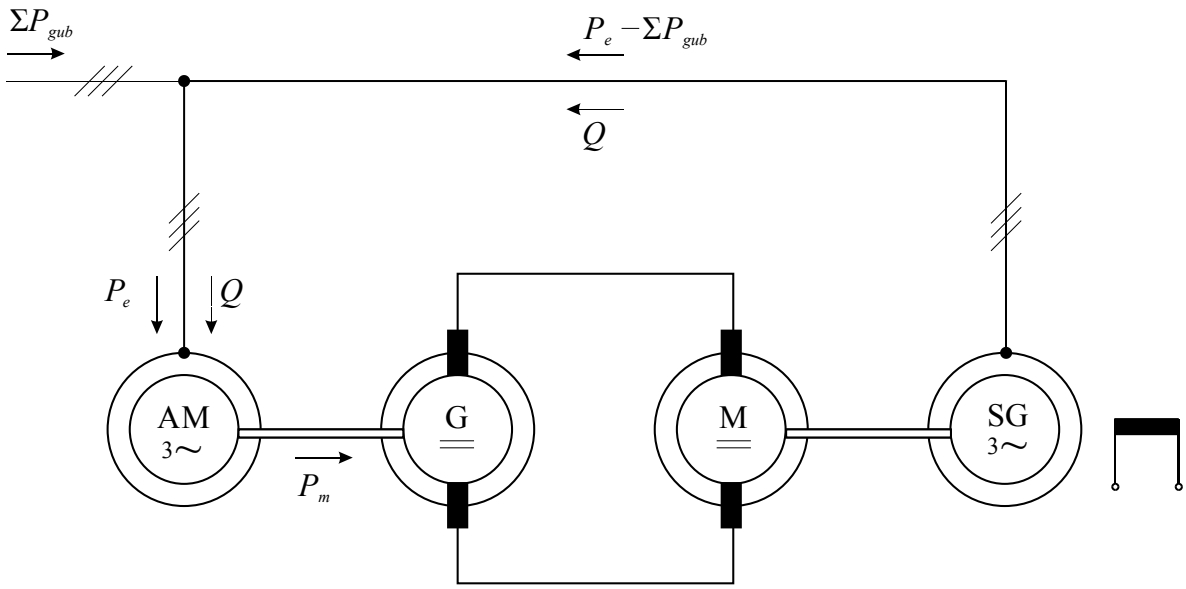
**4.** Да ли је рационално извести испитивање асинхроног мотора AM по методи рекуперације тако што се у шеми на Сл. 4-1 умјесто синхроног генератора SG употријеби асинхрони генератор AG са истим подацима као и мотор AM? Колико би тада било оптерећење мреже у релативним јединицама ако укупни губици у свим машинама износе 40 % утрошене привидне снаге асинхроног мотора AM чији је фактор снаге cos$\varphi$ = 0,9?




Сл. 4-1

*Рјешење*:

На Сл. 4-2 су приказани токови снагā у огледу испитивања асинхроног мотора методом рекуперације помоћу генератора и мотора за једносмјерну струју, те синхроног генератора SG.




Сл. 4-2

Синхрони генератор SG је надпобуђен и производи реактивну снагу $Q$ коју троши асинхрони мотор AM, док се из мреже узимају само укупни губици активне снаге у све четири машине. Мотор и генератор једносмјерне струје се користе да би се на тај начин ускладиле брзине обртања вратилā асинхроног мотора и синхроног генератора.

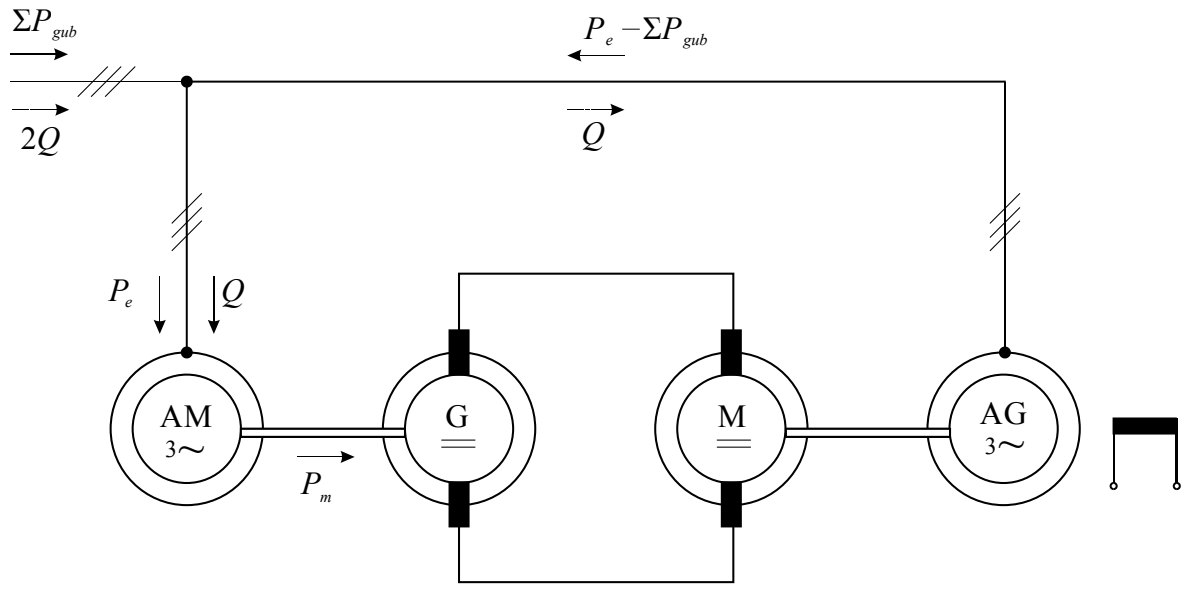
Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Према услову задатка, у случају када се користи синхрони генератора SG, укупни губици снаге у све четири машине су:

$$\Sigma P_{gub} = 0,4 \cdot S_n ,$$

гдје је $S_n$ утрошена привидна снага асинхроног мотора AM.

На Сл. 4-3 су приказани токови снагā за оглед испитивања асинхроног мотора методом рекуперације у којој је умјесто синхроног генератора SG са Сл. 4-2 употријебљен асинхрони генератор AG са истим подацима као и мотор AM.




Сл. 4-3

Асинхрони генератор AG троши исту реактивну снагу $Q$ као и асинхрони мотор AM. Стога се у овом случају, поред укупних губитака активне снаге у све четири машине, из мреже узима и двострука вриједност реактивне снаге асинхроног мотора AM.

Према услову задатка, фактор снаге асинхроног мотора AM је $\cos\varphi = 0,9$, тако да је реактивна снага асинхроног мотора:

$$Q = S_n \cdot \sin\varphi = S_n \cdot \sqrt{1-\cos^2\varphi} = S_n \cdot \sqrt{1-0,9^2} \approx 0,436 \cdot S_n ,$$

док је привидна снага којом се оптерећује мрежа у овом огледу:

$$S = \sqrt{\left(\Sigma P_{gub}\right)^2 + Q^2} = \sqrt{\left(0,4 \cdot S_n\right)^2 + \left(0,436 \cdot S_n\right)^2} \approx 0,96 \cdot S_n .$$

Дакле, уколико се умјесто синхроног генератора SG на Сл. 4-2 употријеби асинхрони генератор AG на Сл. 4-3 са истим подацима као и мотор AM, мрежа се оптерећује са 96 % привидне снаге асинхроног мотора AM. Такво испитивање не би било рационално, јер би захтијевало четири машине приближно исте снаге, док би мрежа била оптерећена пуном снагом испитиваног асинхроног мотора, чиме би се изгубила основна предност рекуперативне методе.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

**5.** На натписној плочици трофазног асинхроног мотора са намотаним ротором уписани су сљедећи номинални подаци: 95 kW, 3 kV, 50 Hz, спрега Yy, 579 o/min, $\eta = 88$ %, $cos\varphi = 0{,}77$. Овај мотор је испитан при температури амбијента од 18 °C у огледима празног хода (ПХ) и кратког споја (КС), при чему су резултати приказани табеларно, а U-I методом са једносмјерном струјом је измјерена отпорност по фази статора која износи $R_s = 1{,}254\ \Omega$.

| $U_0$ [V] | 3300 | 2900 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | $U_k$ [V] | 953,5 | 796 | 629 | 447 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_0$ [A] | 15,5 | 12,8 | 10,5 | 8,1 | 6,0 | 4,0 | $I_k$ [A] | 32 | 26 | 20 | 15 |
| $P_0$ [W] | 6180 | 4825 | 3800 | 2750 | 1925 | 1300 | $P_k$ [kW] | 10,85 | 7,45 | 4,86 | 2,96 |

*а*) Скицирати шему веза за огледе ПХ и КС (ознаке, опрема, заштита, струје мрежних и радних осигурача, мјерни опсези инструмената...) ако је на располагању стандардна мјерна опрема високе класе тачности 0,1, по два ватметра за све стандардне факторе снага напонских опсега 60 V ÷ 480 V и скалама од 100 подиока, напонски мјерни трансформатори са ВН страном за 3 kV уз дозвољену преоптеретљивост од 20 %. Лабораторија посједује трофазни обртни трансформатор ОТР 0,4 kV / 0 ÷ 780 V и трофазни помоћни трансформатор ПТР 10 / 3 kV, спреге Yy са могућношћу превезивања обје стране у троугао (на шеми ПТР приказати преко калемова у изабраној спрези према потребама огледа ПХ и КС).

*б*) На основу спроведених мјерења у ПХ и КС израчунати све параметре и нацртати еквивалентну Г шему са уписаним бројним вредностима параметара, па на основу те шеме израчунати све значајне номиналне величине мотора уз провјеру толеранција за степен искоришћења снаге и фактора снаге.

*в*) Колика су скретања ватметара и могуће релативне грешке на мјерењу снаге за прве тачке мјерења у ПХ и КС (највиши напон у ПХ и највећа струја у КС), за случај да су коришћена два иста ватметра са опсезима који омогућавају најмању грешку?

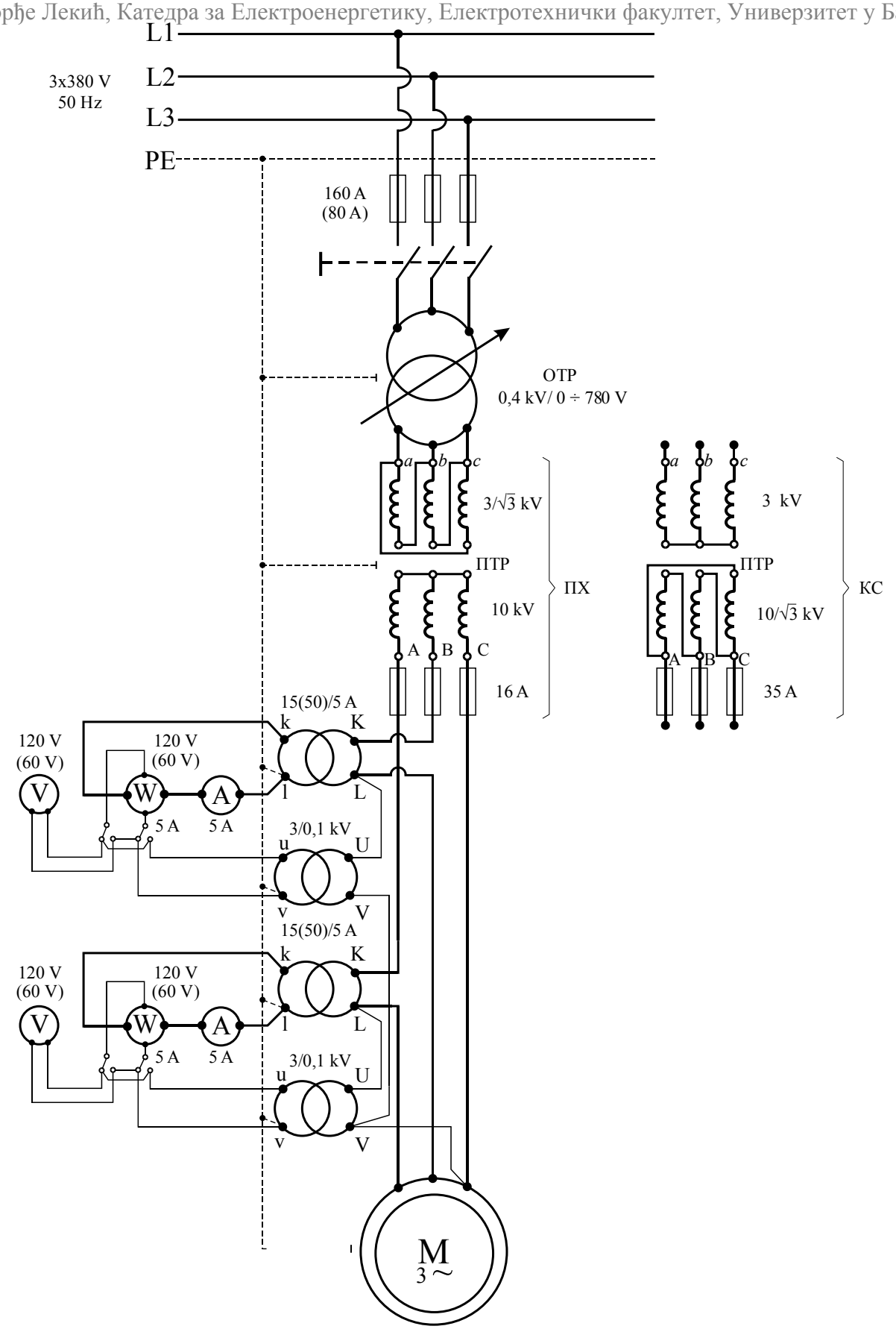
*Рјешење*:

*а*) На основу тебеларног приказа резултата мјерења у огледима ПХ и КС, закључујемо да највише вриједности напона и струје у огледу ПХ износе $U_{0max} = 3300$ V и $I_{0max} = 15{,}5$ A, док највише вриједности напона и струје у огледу КС износе $U_{kmax} = 953{,}5$ V и $I_{kmax} = 32$ A. Стога на страни мотора у огледу ПХ користимо осигураче за 16 A, док у огледу КС користимо осигураче од 35 A. На мрежној страни, гдје линијски напон износи 380 V, највиша вриједности струје у огледу ПХ износи $3300/380\times15{,}5 \approx 135$ A, па ту постављамо осигураче од 160 A. Исто тако, највиша вриједности струје у огледу КС на мрежној страни износи $953{,}5/380\times32 \approx 80$ A, па ту постављамо осигураче од 80 A.

Да бисмо у огледу ПХ на мотору постигли напон од $U_{0max} = 3300$ V, потребно је помоћни трансформатор ПТР везати у спрегу Yd са трансформацијом 10 kV на $3/\sqrt{3}$ kV, при чему је ВН намот на страни мотора. Исто тако, да бисмо у огледу КС на мотору постигли напон од $U_{kmax} = 935{,}5$ V, потребно је помоћни трансформатор ПТР везати у спрегу Dy са трансформацијом $10/\sqrt{3}$ kV на 3 kV, при чему је ВН намот опет на страни мотора.

На Сл. 5-1 је скицирана шема веза за огледе ПХ и КС, при чему су поред инструмената наведени и мјерни опсези за оба мјерења. Вриједности у загради се односе на оглед КС.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци




Сл. 5-1

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Струјне мјерне трансформаторе користимо при ниском напону када је струја већа од 5 A и при високом напону, без обзира на струју. Стога се у овом случају за мјерење струје и снаге у огледима ПХ и КС користе струјни мјерни трансформатори одговарајућег преносног односа, те амперметри и ватметри стандардног струјног мјерног опсега од 5 A. За мјерење напона у огледима ПХ и КС користе се напонски мјерни трансформатори преносног односа 3 kV/100 V, те волтметри и ватметри одговарајућих напонских мјерних опсега. Табличан приказ мјерних инструмената са одговарајућим мјерним опсезима за мјерења у огледима ПХ и КС је дат у Табели 5-1.

Табела 5-1

| Оглед | Мјерни инструменти | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Струјни мјерни трансформатор (2 ком.) | Амперметар (2 ком.) | Волтметар (2 ком.) | Ватметар (2 ком.) |
| ПХ | 15/5 A | 5 A | 120 V | 120 V, 5 A |
| КС | 50/5 A | 5 A | 60 V | 60 V, 5 A |

*б*) Да бисмо одредили номиналну струју празног хода испитаног асинхроног мотора, потребно је на основу спроведених мјерења скицирати карактеристику $I_0 = f(U_0)$, а затим са те карактеристике очитати струју која одговара номиналном напону мотора. С друге стране, да бисмо одредили губитке празног хода испитаног асинхроног мотора, потребно је на основу спроведених мјерења скицирати карактеристику $P_{Fe} + P_{fv} = f(U_0^2)$, а затим са те карактеристике очитати губитке који одговарају квадрату номиналног напона мотора. Како су губици у гвожђу приближно сразмјерни квадрату напона, док губици трења и вентилације не зависе од напона, карактеристику $P_{Fe} + P_{fv} = f(U_0^2)$ можемо екстраполирати правцем који на ординати одсјеца износ губитака трења и вентилације $P_{fv}$. На тај начин једноставно раздвајамо губитке трења и вентилације $P_{fv}$ од губитака у гвожђу $P_{Fen}$.

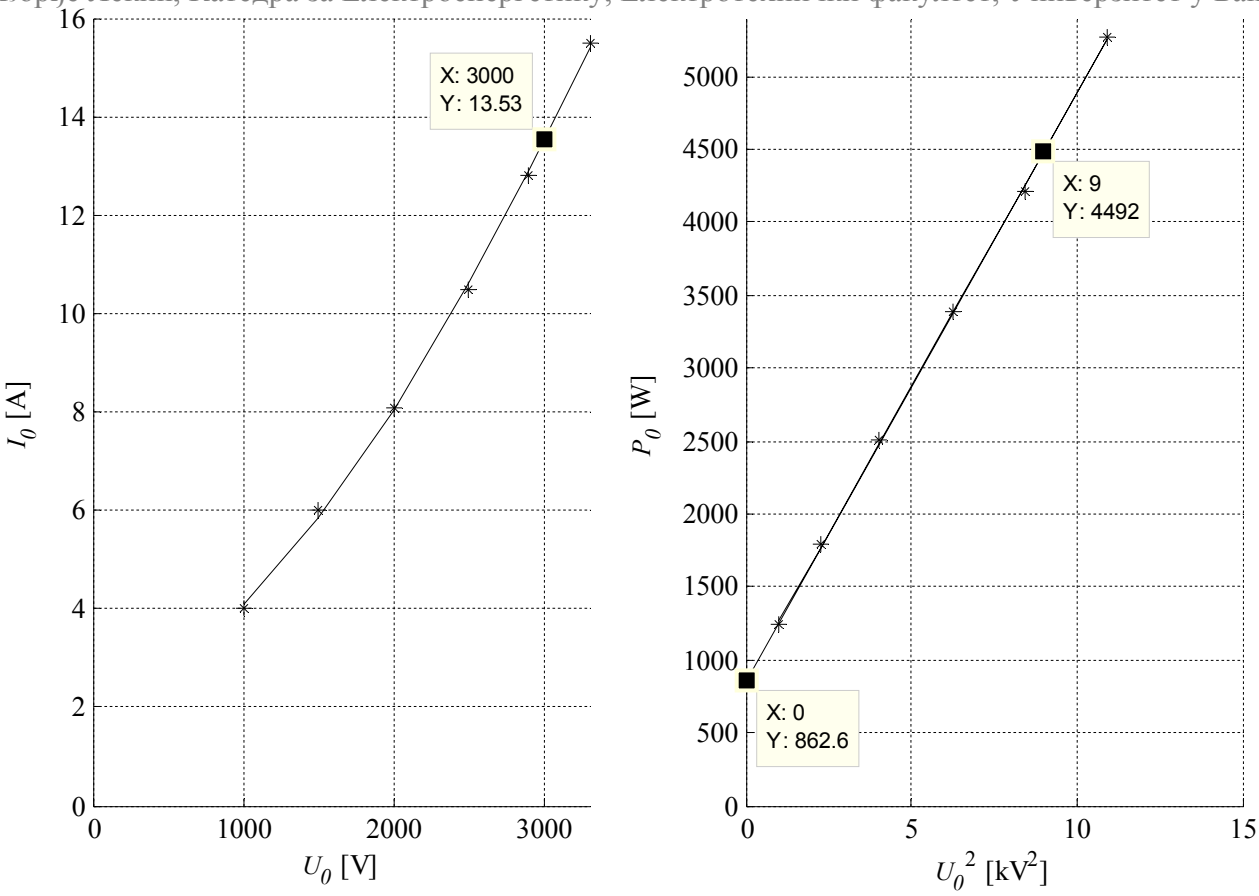
Да бисмо скицирали карактеристику $P_{Fe} + P_{fv} = f(U_0^2)$, потребно је за сваку вриједност струје $I_0$ и снаге $P_0$ у огледу ПХ израчунати збир губитака усљед трења и вентилације и губитака у гвожђу $P_{Fe} + P_{fv}$, према сљедећем изразу:

$$P_{Fe} + P_{fv} = P_0 - 3 \cdot R_{s18} \cdot I_0^{\,2} ,$$

у коме је $R_{s18} = 1{,}254\ \Omega$ отпорност статорског намота у хладном стању (на температури амбијента од 18 °C). На тај начин је попуњена Табела 5-2, а затим су на основу добијених резултата скициране карактеристике $I_0 = f(U_0)$ и $P_{Fe} + P_{fv} = f(U_0^2)$ на Сл. 5-2.

Табела 5-2

| $P_0$ [V] | $I_0$ [A] | $P_{Fe} + P_{fv}$ [W] |
|---|---|---|
| 6180 | 15,5 | 5276 |
| 4825 | 12,8 | 4209 |
| 3800 | 10,5 | 3385 |
| 2750 | 8,1 | 2503 |
| 1925 | 6,0 | 1790 |
| 1300 | 4,0 | 1240 |




Сл. 5-2

Са карактеристрика на Сл. 5-2 за номинални напон $U_n = 3$ kV очитавамо номиналну струју празног хода од $I_{0n} = \boxed{13{,}5\ \text{A}}$, а затим и губитке празног хода $P_{Fen} + P_{fv} = \boxed{4492\ \text{W}}$ при чему губици усљед трења и вентилације износе $P_{fv} = \boxed{863\ \text{W}}$, а номинални губици у гвожђу $P_{Fen} = \boxed{3629\ \text{W}}$.

Укупни губици празног хода при номиналном напону износе:

$$P_{0n} = P_{Fen} + P_{fv} + 3 \cdot R_{s18} \cdot I_{0n}{}^2 = 3629 + 863 + 3 \cdot 1{,}254 \cdot 13{,}5^2 \approx 5178\ \text{W}\ ,$$

тако да фактор снаге празног хода износи:

$$\cos\varphi_{0n} = \frac{P_{0n}}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_{0n}} = \frac{5178}{\sqrt{3} \cdot 3000 \cdot 13{,}5} \approx 0{,}0738_{(ind)}\ ,$$

док је фактор реактивности:

$$\sin\varphi_{0n} = \sqrt{1 - \cos^2\varphi_{0n}} = \sqrt{1 - (0{,}0738)^2} \approx 0{,}9973\ .$$

Струја магнећења износи:

$$I_\mu = I_{0n} \cdot \sin\varphi_{0n} = 13{,}5 \cdot 0{,}9973 \approx \boxed{13{,}46\ \text{A}}\ .$$

Реактанса магнећења у Г еквивалентној шеми асинхроног мотора износи:

$$X_\mu = \frac{U_{0n}}{\sqrt{3} \cdot I_\mu} = \frac{3000}{\sqrt{3} \cdot 13{,}46} \approx \boxed{128{,}68\ \Omega}\ .$$

Струја којом се моделују губици у гвожђу износи:

$$I_{Fe} = \frac{P_{Fen}}{\sqrt{3} \cdot U_{0n}} = \frac{3629}{\sqrt{3} \cdot 3000} \approx \boxed{0,698 \text{ A}} .$$

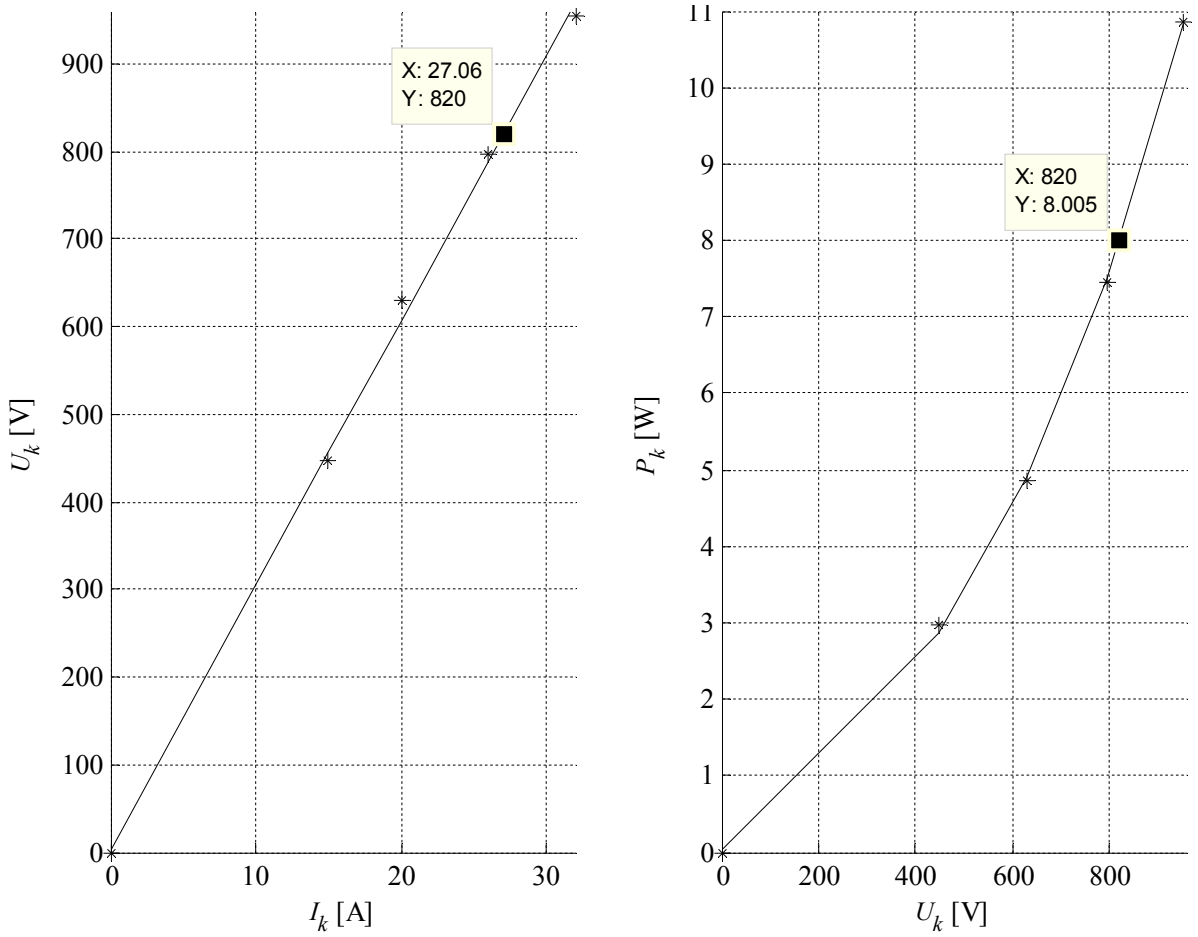
док је фиктивна отпорност којом се моделују губици у гвожђу:

$$R_{Fe} = \frac{U_{0n}{}^2}{P_{Fen}} = \frac{3000^2}{3629} \approx \boxed{2480\ \Omega} .$$

Номинална струја мотора износи:

$$I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos\varphi_n \cdot \eta_n} = \frac{95000}{\sqrt{3} \cdot 3000 \cdot 0,77 \cdot 0,88} \approx 27 \text{ A} .$$

Да бисмо одредили номинални напон кратког споја испитаног асинхроног мотора, потребно је на основу спроведених мјерења скицирати карактеристику $U_k = f(I_k)$, а затим са те карактеристике очитати напон који одговара номиналној струји мотора. С друге стране, да бисмо одредили номиналне губитке кратког споја испитаног асинхроног мотора, потребно је на основу спроведених мјерења скицирати карактеристику $P_k = f(U_k)$, а затим са те карактеристике очитати губитке који одговарају номиналном напону кратког споја мотора. Како су губици у гвожђу у огледу КС занемарљиви, очитана вриједност губитака у огледу КС одговара номиналним губицима у бакру мотора. На описани начин су скициране карактеристике $U_k = f(I_k)$ и $P_k = f(U_k)$ на Сл. 5-3.




Сл. 5-3

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Са карактеристрика на Сл. 5-3 за номиналну струју $I_n = 27$ A очитавамо номинални напон кратког споја од $U_{kn} = \boxed{820\ \text{V}}$, а затим и номиналне губитке кратког споја $P_{kn} = \boxed{8\ \text{kW}}$. Фактор снаге кратког споја износи:

$$\cos\varphi_{kn} = \frac{P_{kn}}{\sqrt{3}\cdot U_{kn}\cdot I_n} = \frac{8000}{\sqrt{3}\cdot 820\cdot 27} \approx 0,2086_{(ind)}\,.$$

Под претпоставком да се мотор није значајно загријао у огледу КС, импеданса кратког споја на температури амбијента износи:

$$Z_{k18} = \frac{U_{kn}}{\sqrt{3}\cdot I_n} = \frac{820}{\sqrt{3}\cdot 27} \approx 17,53\ \Omega\,.$$

Отпорност кратког споја на температури амбијента износи:

$$R_{k18} = Z_{k18}\cdot\cos\varphi_{kn} = 17,53\cdot 0,2086 \approx 3,658\ \Omega\,,$$

па је отпорност ротора на температури амбијента:

$$R_{r18}' = R_{k18} - R_{s18} = 3,658 - 1,254 = 2,404\ \Omega\,.$$

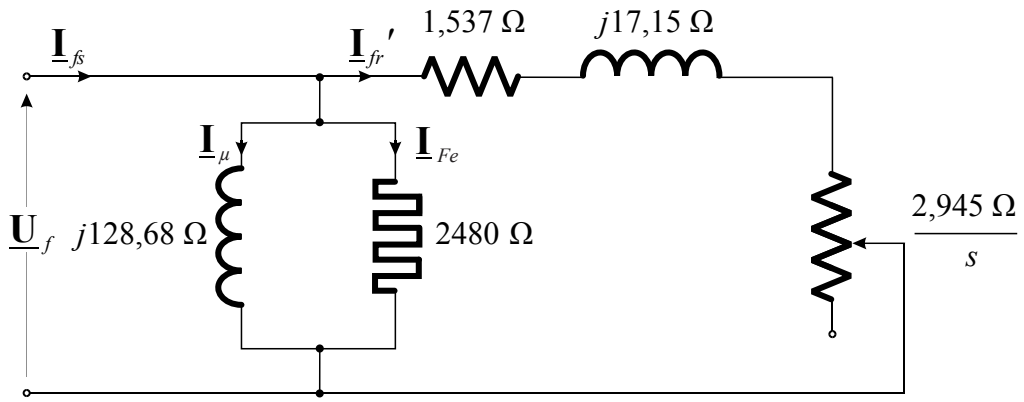
док је реактанса кратког споја мотора:

$$X_k = \sqrt{Z_{k18}^{\ 2} - R_{k18}^{\ 2}} = \sqrt{17,53^2 - 3,658^2} \approx \boxed{17,15\ \Omega}\,.$$

Отпорности статора и ротора на радној температури од 75 °C износе:

$$R_{s75} = R_{s18}\cdot\frac{235+75}{235+18} = 1,254\cdot\frac{310}{253} \approx \boxed{1,537\ \Omega}\,,\ R_{r75}' = R_{r18}'\cdot\frac{235+75}{235+18} = 2,404\cdot\frac{310}{253} \approx \boxed{2,945\ \Omega}\,.$$

На Сл. 5-4 је скицирана Г еквивалентна шема испитаног асинхроног мотора са уписаним вриједностима параметара.




Сл. 5-4

На основу Г екв. шеме на Сл. 5-4 можемо написати сљедећи израз за комплексну струју ротора сведену на статор:

$$\underline{\mathbf{I}}_{fr}' = \frac{U_{fn}}{R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s} + jX_k}\cdot\frac{R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s} - jX_k}{R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s} - jX_k} = \frac{U_n}{\sqrt{3}}\cdot\frac{R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s} - jX_k}{\left(R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s}\right)^2 + X_k^{\ 2}}\,.$$

Активна компонента струје ротора је дата сљедећим изразом:

$$I_A = \mathrm{Re}\left\{\underline{\mathbf{I}}_{fr}'\right\} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} \cdot \frac{R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s}}{\left(R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s}\right)^2 + X_k^{\,2}},$$

док је реактивна компонента струје ротора:

$$I_R = \mathrm{Im}\left\{\underline{\mathbf{I}}_{fr}'\right\} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} \cdot \frac{X_k}{\left(R_{s75} + \frac{R_{r75}'}{s}\right)^2 + X_k^{\,2}}.$$

Номинално клизање мотора износи:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{600 - 579}{600} \approx 0,035 \text{ или } 3,5\ \%.$$

Активна и реактивна компонента струје ротора у номиналном режиму рада износе:

$$I_{An} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} \cdot \frac{R_{s75} + \frac{R_{r75}}{s_n}}{\left(R_{s75} + \frac{R_{r75}}{s_n}\right)^2 + X_k^{\,2}} = \frac{3000}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1,748 + \frac{2,945}{0,035}}{\left(1,748 + \frac{2,945}{0,035}\right)^2 + 17,15^2} \approx 19,4\ \mathrm{A},$$

$$I_{Rn} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} \cdot \frac{X_k}{\left(R_{s75} + \frac{R_{r75}}{s}\right)^2 + X_k^{\,2}} = \frac{3000}{\sqrt{3}} \cdot \frac{17,15}{\left(1,748 + \frac{2,945}{0,035}\right)^2 + 17,15^2} \approx 3,87\ \mathrm{A}.$$

Номинална струја мотора према екв. шеми на Сл. 5-4 износи:

$$I_n = \sqrt{\left(I_{An} + I_{Fe}\right)^2 + \left(I_{Rn} + I_\mu\right)^2} = \sqrt{\left(19,4 + 0,698\right)^2 + \left(3,87 + 13,46\right)^2} \approx \boxed{26,54\ \mathrm{A}}.$$

Номинална електрична снага мотора према екв. шеми на Сл. 5-4 износи:

$$P_{en} = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot \left(I_{An} + I_{Fe}\right) = \sqrt{3} \cdot 3000 \cdot \left(19,4 + 0,698\right) \approx \boxed{104432\ \mathrm{W}},$$

док номинални степен искориштења износи:

$$\eta_n = 1 - \frac{P_{kn} + P_{Fen} + P_{fv}}{P_{en}} = 1 - \frac{8000 + 4492}{104432} \approx \boxed{0,8804} \text{ или } \boxed{88,04\ \%}.$$

За степен искориштења дозвољено одступање износи:

$$\Delta\eta_{\%} = \pm\frac{100 - \eta_{n\%}}{10} = \pm\frac{100 - 88,04}{10} \approx \boxed{\pm 1,196\ \%},$$

тако да је израчуната вриједност унутар толеранција.

Фактор снаге мотора у номиналном режиму рада износи:

$$\cos\varphi_n = \frac{I_{An} + I_{Fe}}{I_n} = \frac{19,4 + 0,698}{26,54} \approx \boxed{0,7573_{(ind)}}.$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

За фактор снаге дозвољено одступање износи:

$$\Delta\cos\varphi = \pm\frac{1-\cos\varphi_n}{6} = \pm\frac{1-0,7573}{6} \approx \boxed{\pm 0,04},$$

тако да је израчуната вриједност унутар толеранција.

*в*) Фактори снаге за прве тачке мјерења у огледима ПХ и КС износе:

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_{0\max}}{\sqrt{3}\cdot U_{0\max}\cdot I_{0\max}} = \frac{6180}{\sqrt{3}\cdot 3300\cdot 15,5} \approx 0,0698_{(ind)},$$

$$\cos\varphi_k = \frac{P_{k\max}}{\sqrt{3}\cdot U_{k\max}\cdot I_{k\max}} = \frac{10850}{\sqrt{3}\cdot 953,5\cdot 32} \approx 0,2053_{(ind)}.$$

док су одговарајући аргуметни, тј. углови заостајања струје за напоном:

$$\varphi_0 = \arccos(0,0698) \approx 86°,$$

$$\varphi_k = \arccos(0,2053) \approx 78,15°.$$

Снаге које измјере поједини ватметри у Ароновој спрези у огледу ПХ износе:

$$P_{10} = U_{0\max}\cdot I_{0\max}\cdot\cos(\varphi_0 - 30°) = 3300\cdot 15,5\cdot\cos(86° - 30°) \approx 28603 \text{ W},$$

$$P_{20} = U_{0\max}\cdot I_{0\max}\cdot\cos(\varphi_0 + 30°) = 3300\cdot 15,5\cdot\cos(86° + 30°) \approx -22423 \text{ W}$$

што у збиру даје:

$$P_0 = P_{10} + P_{20} = 28603 - 22423 = 6180 \text{ W}.$$

Снаге које измјере поједини ватметри у Ароновој спрези у огледу КС износе:

$$P_{1k} = U_{k\max}\cdot I_{k\max}\cdot\cos(\varphi_k - 30°) = 953,5\cdot 32\cdot\cos(78,15° - 30°) \approx 20357 \text{ W},$$

$$P_{2k} = U_{k\max}\cdot I_{k\max}\cdot\cos(\varphi_k + 30°) = 953,5\cdot 32\cdot\cos(78,15° + 30°) \approx -9505 \text{ W}.$$

што у збиру даје:

$$P_k = P_{1k} + P_{2k} = 20357 - 9505 = 10,85 \text{ kW}.$$

Укупна константа ватметра је $K = K_U \cdot K_I \cdot K_W$ гдје су $K_U$ и $K_I$ преносни односи напонског и струјног мјерног трансформатора, док је сопствена константа ватметра дата сљедећим изразом:

$$K_W = \frac{U_m \cdot I_m}{\alpha_m},$$

у коме је $U_m$ – изабрани напонски опсег, $I_m$ – изабрани струјни опсег, а $\alpha_m$ = 100 pod. – опсег скале у подиоцима. Како се у огледима ПХ и КС разликују напонски и струјни мјерни опсези, морамо одредити вриједности укупне константе ватметра за сваки оглед посебно.

У огледу ПХ напонски опсег ватметра је $U_{m0}$ = 100 V, струјни опсег ватметра је $I_{m0}$ = 5 A, преносни однос напонског мјерног трансформатора је $K_{U0}$ = 3000/100 V, а струјног мјерног трансформатора $K_{I0}$ = 15/5 A, тако да је константа ватметра у огледу ПХ:

$$K_0 = K_{U0}\cdot K_{I0}\cdot K_{W0} = K_{U0}\cdot K_{I0}\cdot\frac{U_{m0}\cdot I_{m0}}{\alpha_m} = \frac{3000}{100}\cdot\frac{15}{5}\cdot\frac{120\cdot 5}{100} = 540 \text{ W/pod.}$$

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

У огледу КС напонски опсег ватметра је $U_{mk} = 60$ V, струјни опсег ватметра је $I_{mk} = 5$ A, преносни однос напонског мјерног трансформатора је $K_{Uk} = 3000/100$ V, а струјног мјерног трансформатора $K_{Ik} = 50/5$ A, тако да је константа ватметра у огледу КС:

$$K_k = K_{Uk} \cdot K_{Ik} \cdot K_{Wk} = K_{Uk} \cdot K_{Ik} \cdot \frac{U_{mk} \cdot I_{mk}}{\alpha_m} = \frac{3000}{100} \cdot \frac{50}{5} \cdot \frac{60 \cdot 5}{100} = 900 \text{ W/pod.}$$

Скретања ватметра у Ароновој спрези у огледу ПХ износе:

$$\alpha_{10} = \frac{P_{10}}{K_0} = \frac{28603}{540} \approx \boxed{53 \text{ pod.}}, \ \alpha_{20} = \frac{P_{20}}{K_0} = \frac{-22423}{540} \approx \boxed{-41{,}5 \text{ pod.}}.$$

Скретања ватметра у Ароновој спрези у огледу КС износе:

$$\alpha_{1k} = \frac{P_{1k}}{K_k} = \frac{20357}{900} \approx \boxed{22{,}5 \text{ pod.}}, \ \alpha_{2k} = \frac{P_{2k}}{K_k} = \frac{-9505}{900} \approx \boxed{-10{,}5 \text{ pod.}}.$$

Према услову задатка, сви инструменти имају класу тачности 0,1, тако да је укупна класа тачности ватметра, те напонског и струјног мјерног трансформатора у огледима КС и ПХ $k = 3 \cdot 0{,}1 = 0{,}3$. Класе тачности за огледе КС и ПХ су дати сљедећим изразима:

$$k = \frac{\Delta\alpha}{\alpha_m} \cdot 100,$$

одакле се добијају апсолутне грешке мјерења у огледима ПХ и КС, изражене у подиоцима:

$$\Delta\alpha = \frac{k}{100} \cdot \alpha_m = \frac{0{,}3}{100} \cdot 100 = 0{,}3 \text{ pod.}$$

Релативне грешке мјерења трофазне снаге у огледима ПХ и КС износе:

$$\frac{\Delta P_0}{P_0} = \frac{\Delta P_{10} + \Delta P_{20}}{P_{10} + P_{20}} = \frac{2 \cdot \Delta\alpha}{\alpha_{10} + \alpha_{20}} = \frac{2 \cdot 0{,}3}{53 - 41{,}5} \approx \boxed{0{,}052} \text{ или } \boxed{5{,}2\ \%},$$

$$\frac{\Delta P_k}{P_k} = \frac{\Delta P_{1k} + \Delta P_{2k}}{P_{1k} + P_{2k}} = \frac{2 \cdot \Delta\alpha}{\alpha_{1k} + \alpha_{2k}} = \frac{2 \cdot 0{,}3}{22{,}5 - 10{,}5} \approx \boxed{0{,}05} \text{ или } \boxed{5\ \%}.$$

НАПОМЕНА: *До израза за активне снаге које мјере поједини ватметри у Ароновој спрези долазимо да основу еквивалентне шеме и фазорског дијаграма на Сл.* 5-5. *Снаге које мјере ватметри* W1 *и* W2 *су дате сљедећим изразима*:

$$P_1 = U_{ac} \cdot I_a \cdot \cos\psi_1 = U \cdot I \cdot \cos(\varphi - 30°),$$

$$P_2 = U_{bc} \cdot I_b \cdot \cos\psi_2 = U \cdot I \cdot \cos(\varphi + 30°).$$

*Укупна активна снага коју мјере ватметри* W1 *и* W2 *је дата сљедећим изразом*:

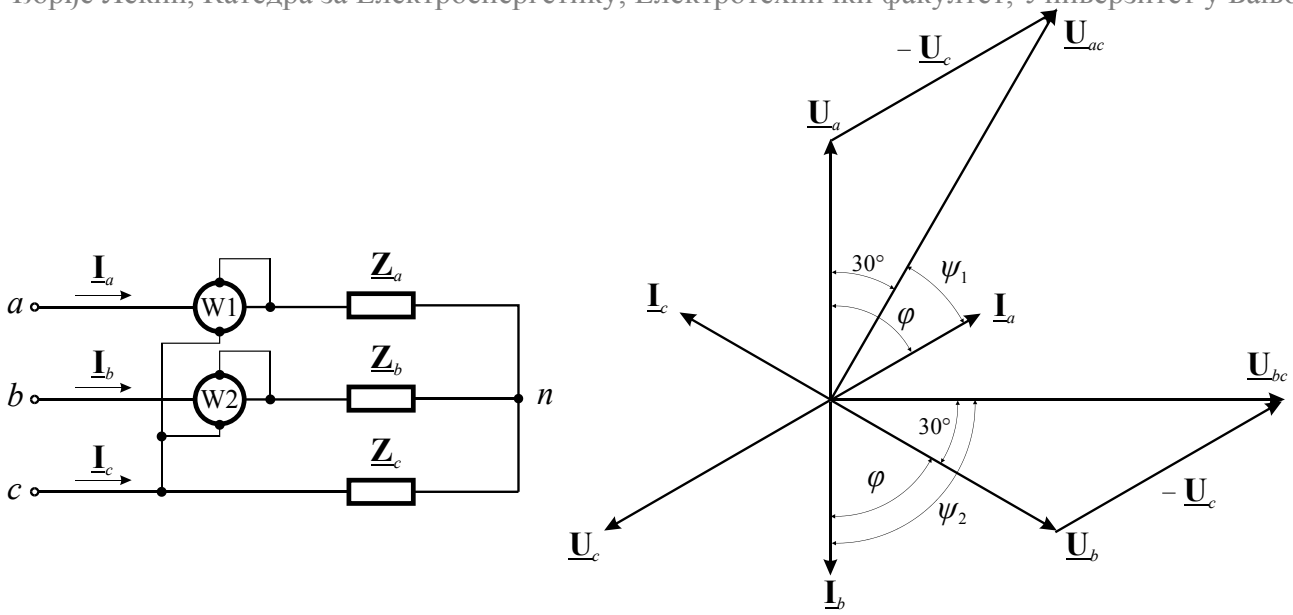
$$P = P_1 + P_2 = U \cdot I \cdot \left[\cos(\varphi - 30°) + \cos(\varphi + 30°)\right],$$

$$P = U \cdot I \cdot \left[\cos\varphi \cdot \cos(30°) + \sin\varphi \cdot \sin(30°) + \cos\varphi \cdot \cos(30°) - \sin\varphi \cdot \sin(30°)\right],$$

$$P = U \cdot I \cdot 2 \cdot \cos\varphi \cdot \cos(30°) = U \cdot I \cdot \cos\varphi \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

*и представља укупну трофазну активну снагу*.

Аутор: Ђорђе Лекић, Катедра за Електроенергетику, Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци




Сл. 5-5